



Universidad de El Salvador
Facultad de Ciencias Agronómicas
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Sistemas de Información Geográfica (PERA) — Ciclo I-2026

Semana 9 — Guía Práctica

Elaboración de un Mapa Temático de Altitud

Del departamento de Chalatenango, El Salvador

DEM · Hillshade · Hidrología · Perfil Topográfico · Compositor de impresión

Elemento del mapa	Herramienta o proceso qgis
Altitud (variable principal)	DEM recortado · simbología hipsométrica
Efecto de relieve 3d	Hillshade generado desde el DEM
Red hidrológica	Clip vectorial por departamento
Perfil topográfico	Ver/Perfil topográfico
Mapa de ubicación nacional	Atlas / mapa inserción en compositor
Mapa de ubicación centroamericano	Capa de países de Centroamérica
Foto representativa	Imagen insertada en compositor
Elementos cartográficos	Escala gráfica · norte · leyenda · grid UTM



Introducción y objetivos de la práctica

Chalatenango es el departamento de mayor altitud de El Salvador. Sus elevaciones varían desde los valles del río Lempa a menos de 200 metros sobre el nivel del mar hasta las cumbres del macizo de Montecristo y el Cerro El Pital, que supera los 2,700 metros y representa el punto más alto del país. Esta variabilidad altitudinal condiciona el clima, la vegetación, los suelos, la disponibilidad de agua y los sistemas productivos del departamento, convirtiéndolo en un caso de estudio ideal para la cartografía temática de altitud.

Esta guía conduce al estudiante a través del proceso completo de elaboración de un mapa temático profesional en QGIS, desde la preparación de los datos hasta la exportación del producto cartográfico final. El mapa integrará múltiples capas de información —altitud, relieve, hidrología, ubicación geográfica y componentes visuales adicionales como un perfil topográfico, mapas de localización y una fotografía representativa del territorio.

Objetivos

- Extraer el departamento de Chalatenango de la capa de departamentos de El Salvador mediante selección por atributos y exportación.
- Recortar (clip) el DEM y la capa hidrológica al límite departamental.
- Generar el hillshade desde el DEM para producir efecto de relieve tridimensional.
- Aplicar simbología hipsométrica al DEM recortado.
- Generar un perfil topográfico del departamento usando desde el menú Ver/Perfil topográfico.
- Ensamblar el mapa final en el compositor de impresión con todos los elementos cartográficos requeridos.
- Exportar el mapa final en formato PDF y PNG de alta resolución.

Datos necesarios

Archivo	Tipo	Uso en el mapa
DEM10.tif	Ráster	Variable principal de altitud
deptos.shp	Vectorial	Extraer límite de Chalatenango
rios.shp	Vectorial	Red de ríos y cuerpos de agua
Países_Mesoamerica.shp	Vectorial	Mapa de ubicación centroamericano
Fotografia.jpg	Imagen	Elemento visual en el compositor (cada estudiante deberá descargar una imagen representativa del departamento de Chalatenango y colocarla en la sub carpeta de SIG_GEO llamada Imágenes JPGs)



Fase 1 — Preparación del proyecto y extracción de Chalatenango

1.1 Crear y configurar el proyecto QGIS

Paso 1	Crear proyecto nuevo y asignar SRC Proyecto > Nuevo · Proyecto > Propiedades > SRC > buscar EPSG:32616 (WGS 84 / UTM Zona 16N) > Aceptar
---------------	--

El sistema UTM Zona 16N es el SRC estándar para El Salvador. Trabaja en metros, lo que permite medir distancias y áreas con precisión sin conversiones adicionales. Todas las capas del proyecto deben estar en este sistema o ser reproyectadas a él antes de comenzar el análisis.

Coloque un nombre de proyecto que pueda identificar fácilmente.

1.2 Cargar todas las capas base

Se obviarán las rutas completas de acceso a las capas, recuerde que todo lo necesario se encuentra en su disco local C:/SIG_GEO

Paso 2	Cargar capa de departamentos Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial... > deptos.shp > Añadir
---------------	--

Paso 3	Cargar capa hidrológica Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial... > rios.shp > Añadir
---------------	---

Paso 4	Cargar capa de países de Centroamérica Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial... > Paises_Mesoamerica.shp > Añadir
---------------	--

Paso 5	Cargar el DEM de El Salvador Capa > Añadir capa > Añadir capa raster... > DEM10.tif > Añadir
---------------	--

Recomendación: Verifica que todas las capas se alineen correctamente usando Ver > Zoom a la extensión de todas las capas. Si alguna capa aparece desplazada, revisa su SRC con clic derecho > Propiedades > Información.

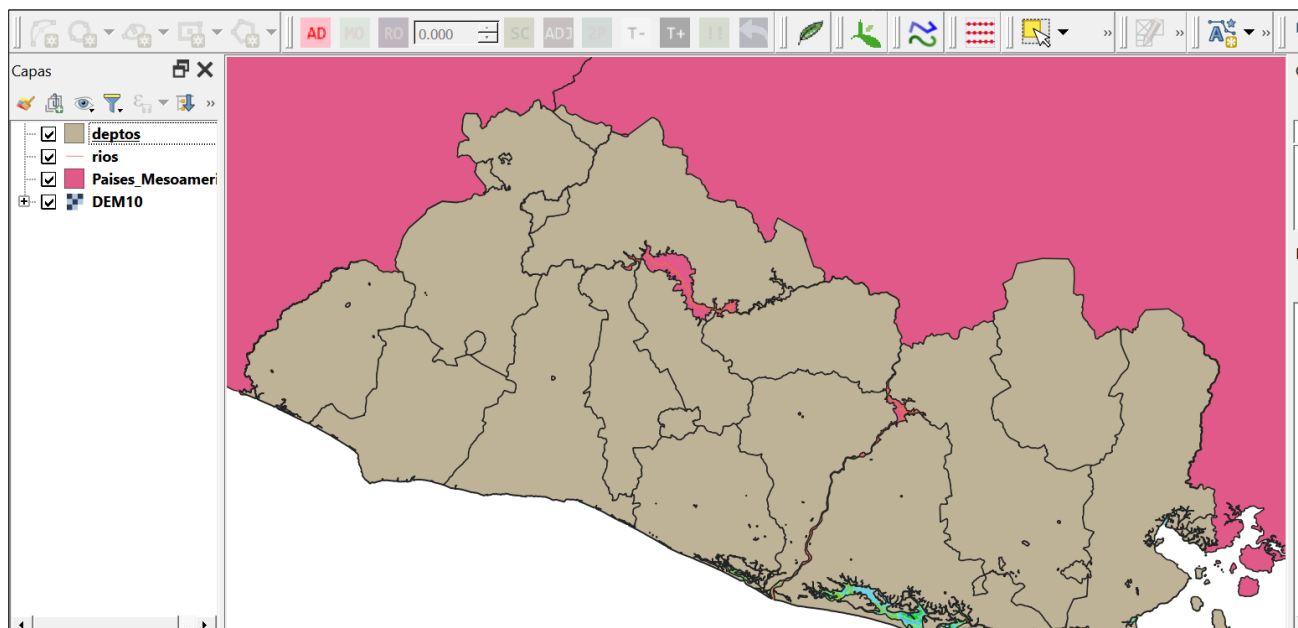


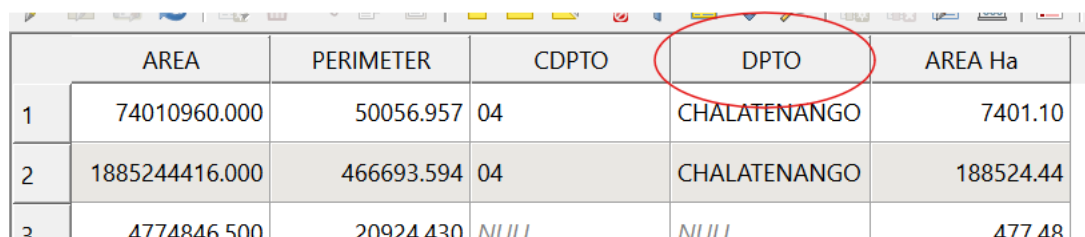
Ilustración 1. Capas necesarias para el ejercicio cargadas correctamente

1.3 Extraer el departamento de Chalatenango

El primer paso del análisis es aislar el departamento de Chalatenango del resto de El Salvador. Esto se realiza mediante una selección por atributos seguida de una exportación de la entidad seleccionada como nueva capa.

Paso 6	Abrir tabla de atributos de departamentos Clic derecho en capa departamentos > Abrir tabla de atributos (F6)
---------------	--

Identifica el campo que contiene los nombres de los departamentos (generalmente llamado NOMBRE, DPTO o NAM). Cierra la tabla.



	AREA	PERIMETER	CDPTO	DPTO	AREA Ha
1	74010960.000	50056.957	04	CHALATENANGO	7401.10
2	1885244416.000	466693.594	04	CHALATENANGO	188524.44
3	4774846 500	20924 430	NI III	NI III	477 48

Ilustración 2. Campo que contiene los nombres de cada departamento (pueden aparecer varios polígonos con el mismo nombre debido a que quedaron dispersos cuando se realizó la capa)

Paso 7	Seleccionar Chalatenango por expresión Selección > Seleccionar objetos espaciales usando una expresión  · Escribe: "DPTO" = 'CHALATENANGO' · clic en Seleccionar objetos espaciales
---------------	--

Escriba correctamente el nombre del campo y con doble comilla y una comilla respectivamente*

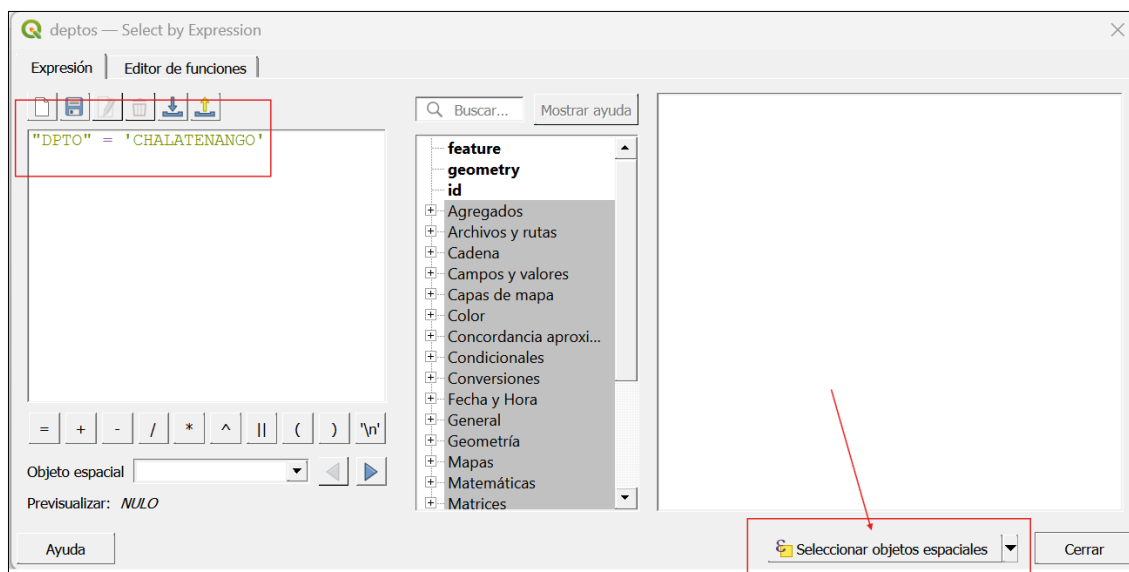


Ilustración 3. Selector por atributos

Importante: El nombre del campo y el valor exacto dependen de tu archivo. Si el campo se llama DPTO escribe "DPTO" = 'CHALATENANGO' (en mayúsculas). Verifica primero en la tabla de atributos cómo está escrito exactamente el nombre.

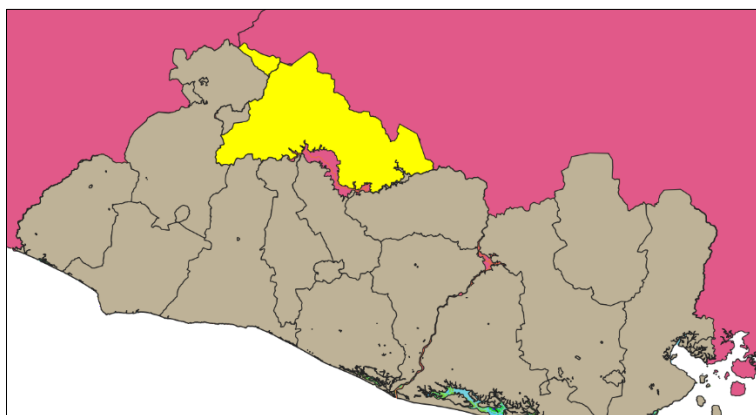


Ilustración 4. Polígono del departamento de Chalatenango seleccionado

Exportar Chalatenango como capa independiente	
Paso 8	Clic derecho en capa departamentos > Exportar > Guardar objetos seleccionados como... > Shapefile de ESRI > Guarde y coloque nombre: chalute_limite.gpkg > SRC: EPSG:32616 > marcar 'Añadir al mapa' > Aceptar

El límite departamental de Chalatenango ahora aparece como una capa independiente en el panel de capas. Esta capa será la referencia geográfica para todos los recortes posteriores.

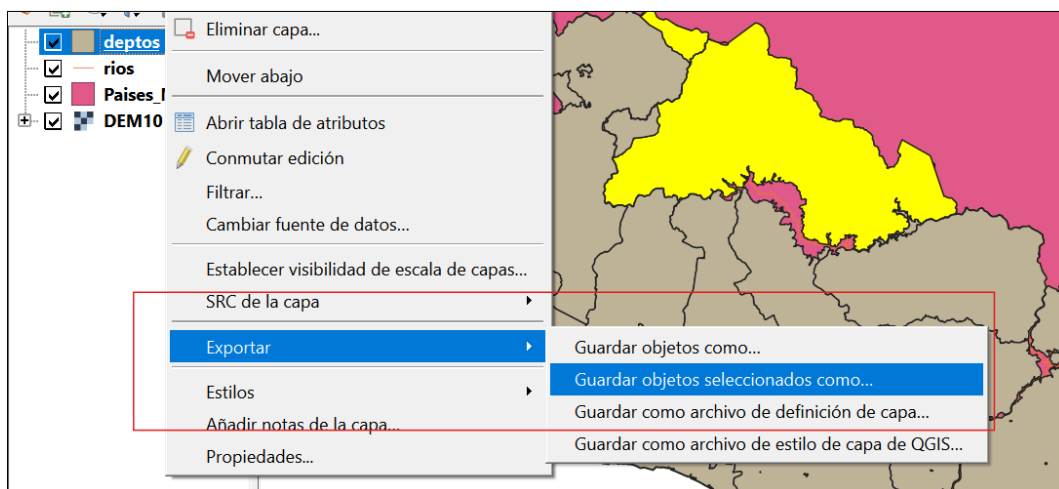


Ilustración 5. Ruta para exportar objeto seleccionado con clic derecho

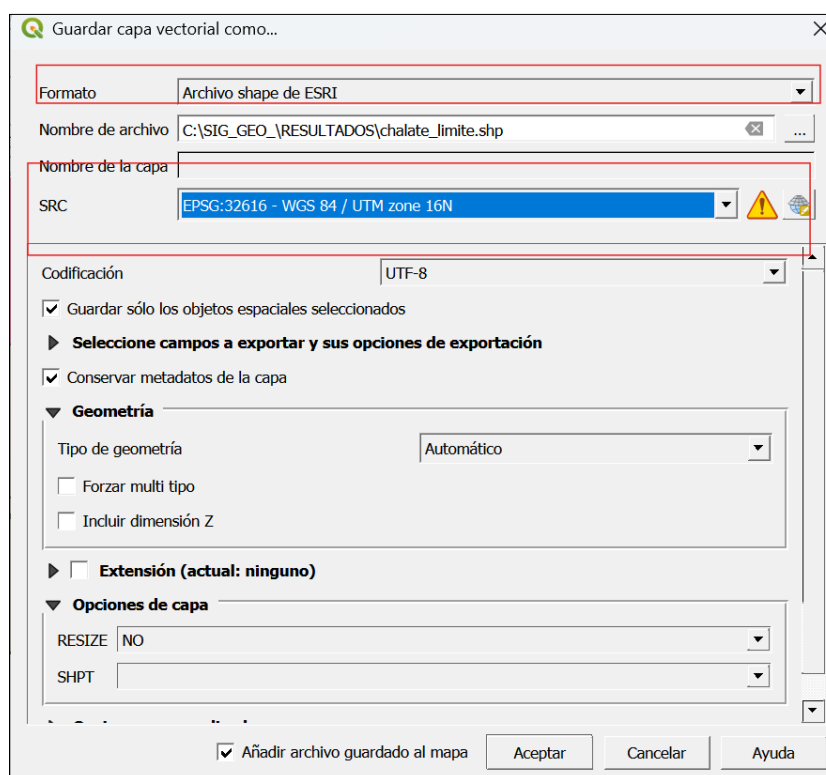


Ilustración 6. Configuración de ventana “Guardar capa vectorial como ...”

Cuando dé aceptar, probablemente el programa pedirá una transformación inversa, dé clic en aceptar en la opción que brinda el programa (vea ilustración 7)

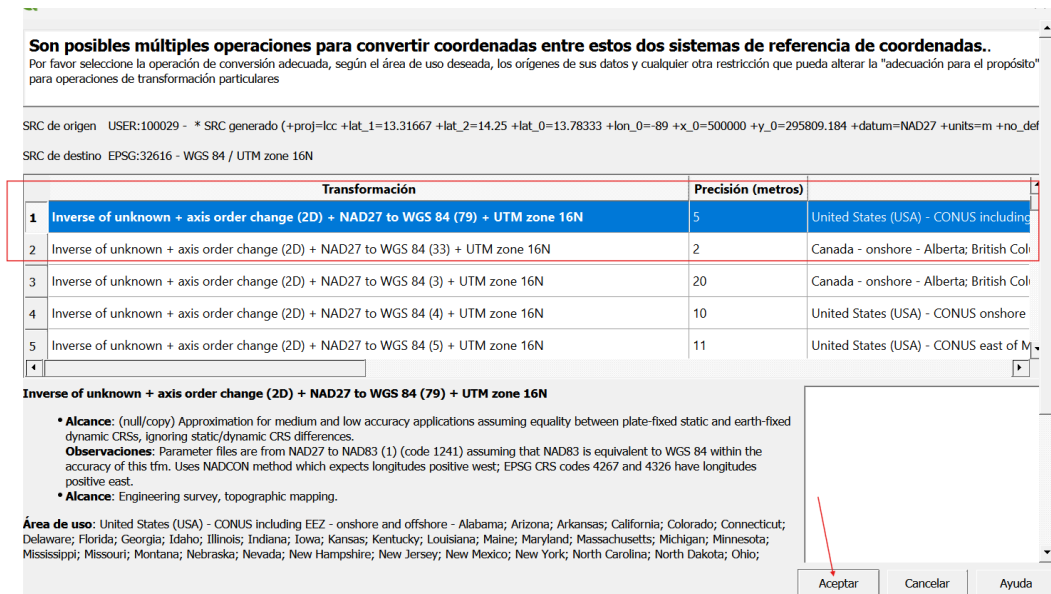


Ilustración 7. Transformación de coordenadas

Paso
9

Guardar el proyecto QGIS
Guarde el proyecto

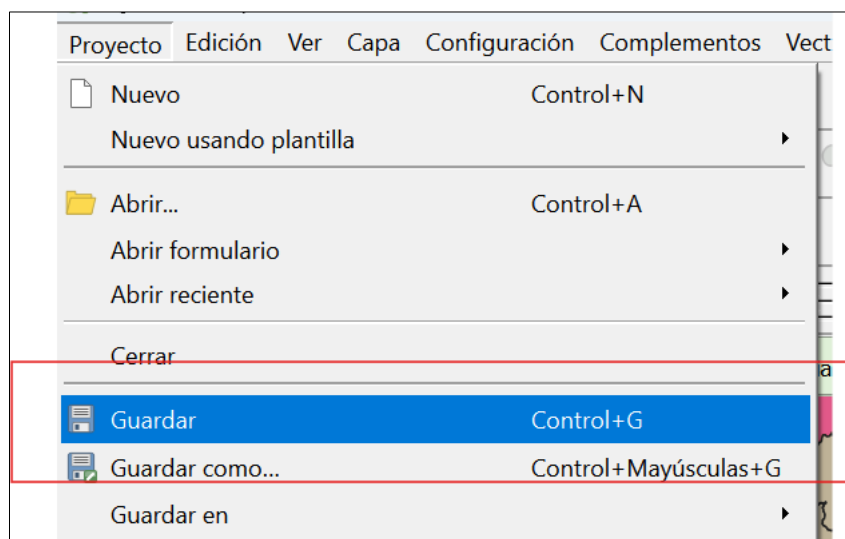


Ilustración 8. Opción de guardado (recuerde que el proyecto lo creo y ubicó desde los primeros pasos, ya no es necesario crear un nuevo proyecto, únicamente dar clic en guardar

Fase 2 — Recorte del DEM y la hidrología al límite de Chalatenango

2.1 Recortar el DEM raster (Clip raster por máscara)

El DEM de El Salvador cubre todo el territorio nacional. Para trabajar con la altitud de Chalatenango es necesario recortar el raster usando el límite departamental como máscara de corte. Esta operación genera un nuevo archivo raster que contiene únicamente los valores de elevación dentro del departamento.

**Paso
10**

Abrir la herramienta de recorte raster

Raster > Extracción > Recortar raster por capa de máscara...

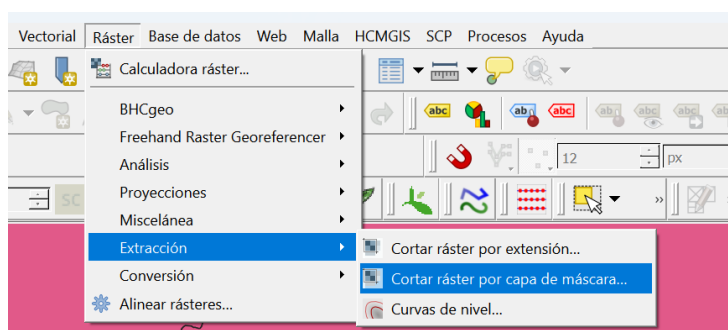


Ilustración 9. Ruta de acceso costar raster por capa de mascara

En el diálogo configura los siguientes parámetros:

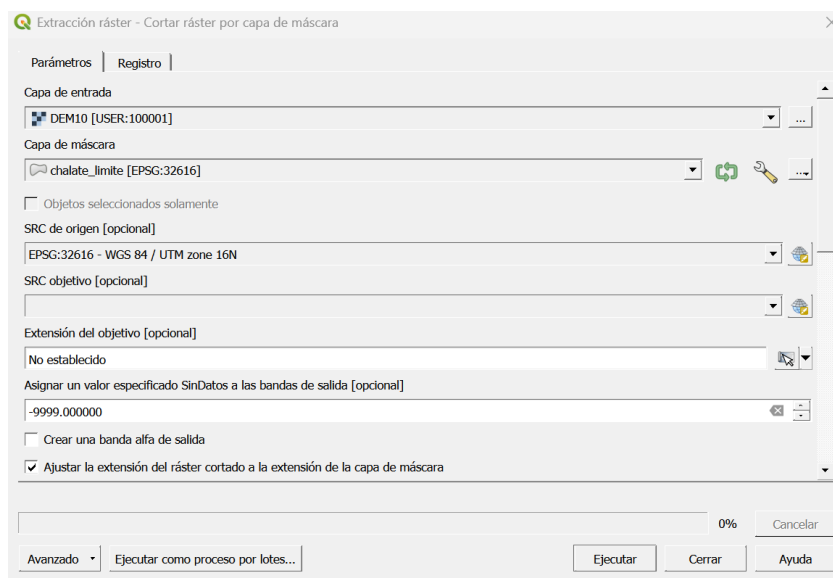


Ilustración 10. Configuración de los parámetros del proceso

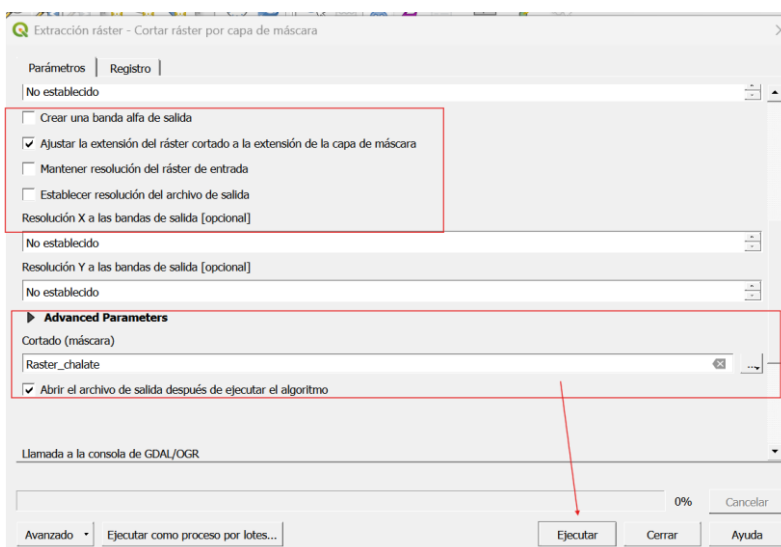


Ilustración 11. Recuerde guardar el cortado (mascara) en el directorio de resultados, puede colocarle de nombre Raster_chalate.tif

Paso 11	Ejecutar el recorte Clic en Ejecutar — el proceso puede tardar 20-40 segundos según el tamaño del DEM
--------------------	---

2.2 Generar el Hillshade desde el DEM recortado

El hillshade (sombra de relieve) es una representación visual del relieve que simula la iluminación solar sobre la superficie topográfica, generando sombras que dan sensación tridimensional al mapa. Se genera matemáticamente desde el DEM y su uso como capa de fondo mejora notablemente la legibilidad cartográfica del mapa de altitud.

Paso 12	Generar el hillshade Raster > Análisis > Sombra de relieve...
--------------------	---

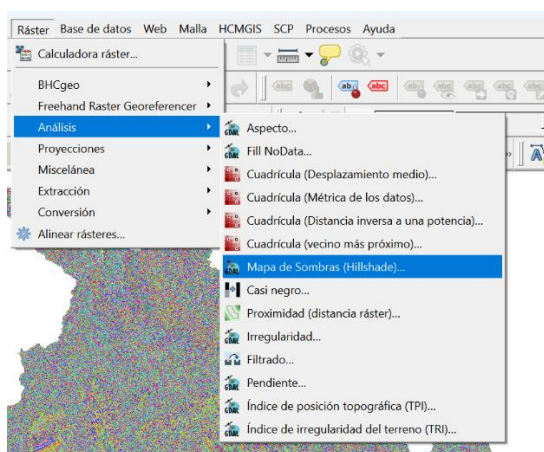


Ilustración 12. Ruta para acceder a la opción de Hillshade

Configura los parámetros del hillshade:

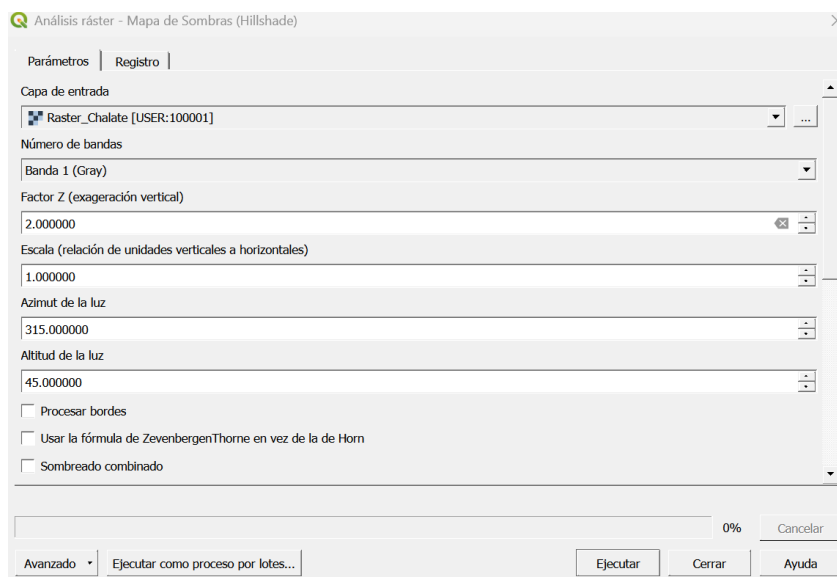


Ilustración 13. Configuración del análisis ráster

- Capa de elevación: DEM_Chalatenango
- Factor Z (exageración vertical): 2 (esto acentúa visualmente el relieve)
- Azimut (dirección de la luz): 315° (equivale a iluminación desde el noroeste, convención estándar)
- Ángulo de elevación solar: 45°
- Guardar en: resultados/Chalate_hill.tif

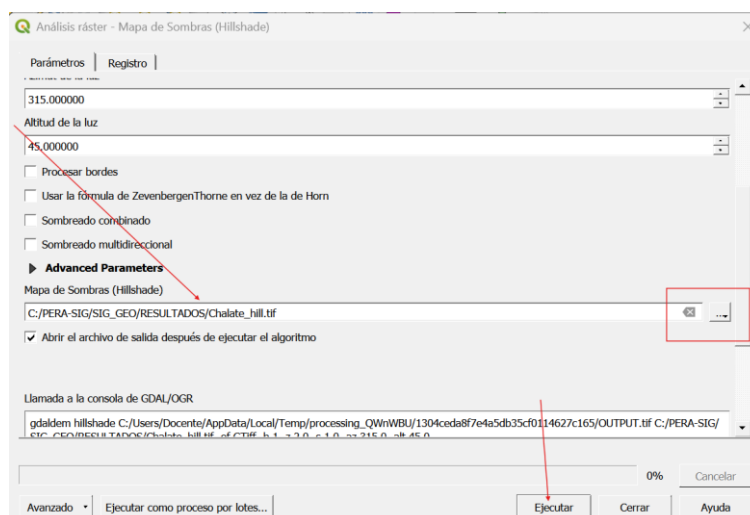


Ilustración 14. Recuerde guardar el hillshade

Paso 13

Ejecutar y verificar el hillshade

Clic en Ejecutar, el resultado debe mostrar sombras en las laderas orientadas al sureste y luz en las orientadas al noroeste

Nota técnica: El Factor Z de 2 es adecuado para Chalatenango dado su relieve pronunciado. Si el relieve se ve demasiado exagerado prueba con 1.5; si se ve plano, aumenta a 3. Este valor no afecta los datos reales, solo la representación visual.

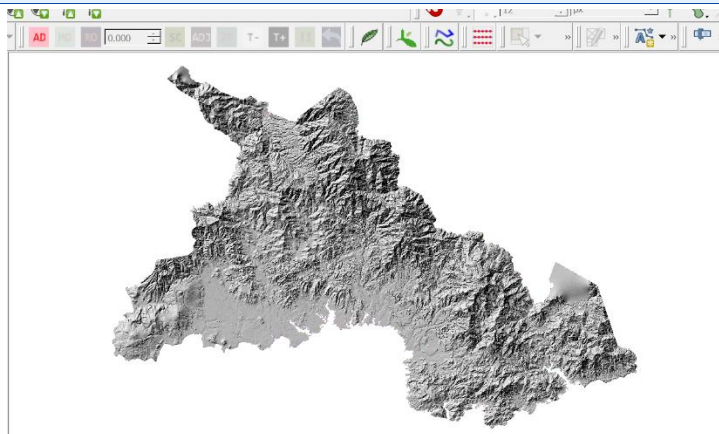


Ilustración 15. Resultado de la elaboración del hillshade

2.3 Recortar la capa hidrológica (Clip vectorial)

La capa de hidrología cubre todo El Salvador. Usando el geoproceso Clip (Recortar) extraemos únicamente los ríos y cuerpos de agua que están dentro del límite de Chalatenango.

Paso 14 **Aplicar el geoproceso Clip a la hidrología**
 Vectorial > Herramientas de geoproceso > Recortar...

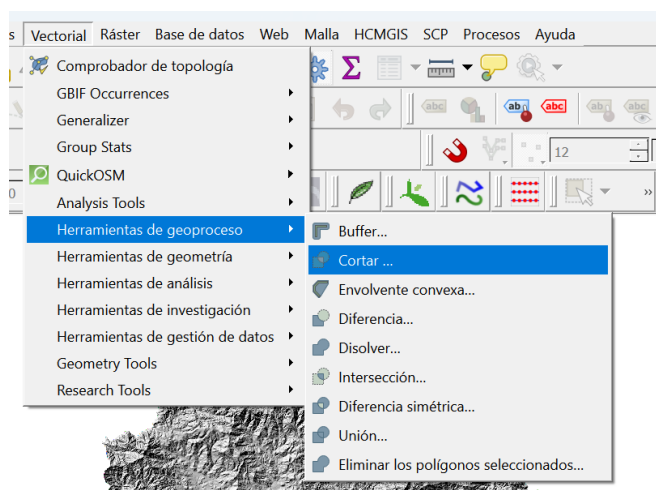


Ilustración 16. Ruta de acceso a clip o recortar

Configura la herramienta:

- Capa de entrada: ríos.shp
- Capa de superposición (máscara): chalute_limite
- Guardar en: vectorial/rios_chalate.shp

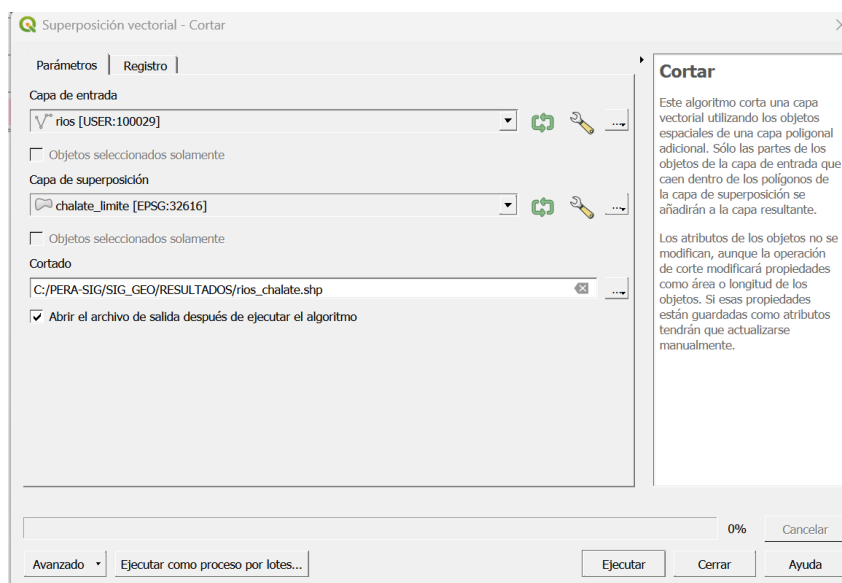


Ilustración 17. Configure la ventana tal como se sugiere en esta imagen

**Paso
15**

Ejecutar el clip y verificar el resultado

Clic en Ejecutar — la nueva capa debe mostrar únicamente los ríos dentro del límite de Chalatenango. Cambie los colores de la nueva capa ríos_chalate a colores representativos de agua (AZUL)

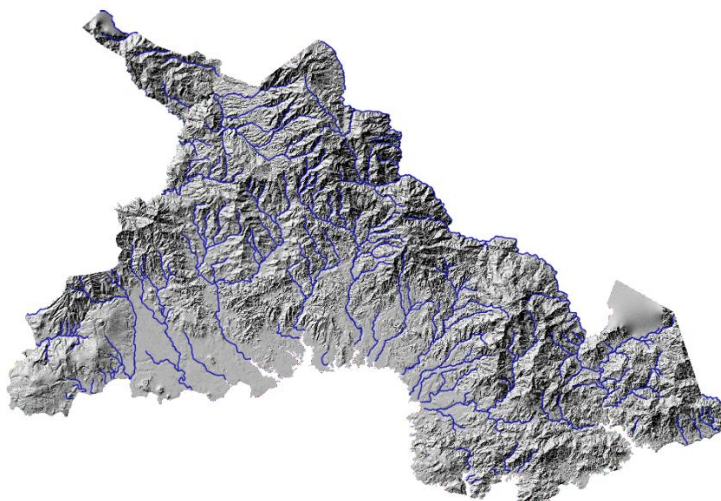


Ilustración 18. Resultado del corte.

Fase 3 — Simbología hipsométrica y composición de capas

3.1 Aplicar simbología hipsométrica al DEM

La simbología hipsométrica es el método estándar para representar la altitud en cartografía temática. Asigna una paleta de colores que varía gradualmente con la elevación, siguiendo generalmente la convención verde (zonas bajas) → amarillo → naranja → café → blanco o rojo (cimas). Esta representación es intuitiva y universalmente reconocible en mapas topográficos y de altitud.

Paso 16 **Abrir propiedades de simbología del DEM**
Clic derecho en DEM_Chalatenango > Propiedades > pestaña Simbología

Configura la simbología:

- Tipo de renderizador: Banda única en pseudocolor
- Interpolación: Lineal
- Paleta de colores: busca 'RdYlGn' (invertida) o 'Spectral' (invertida) — los verdes en la parte baja, blancos en las cumbres
- Modo de clasificación: Igual intervalo
- Número de clases: 10
- Haz clic en 'Clasificar' y luego en 'Aplicar'

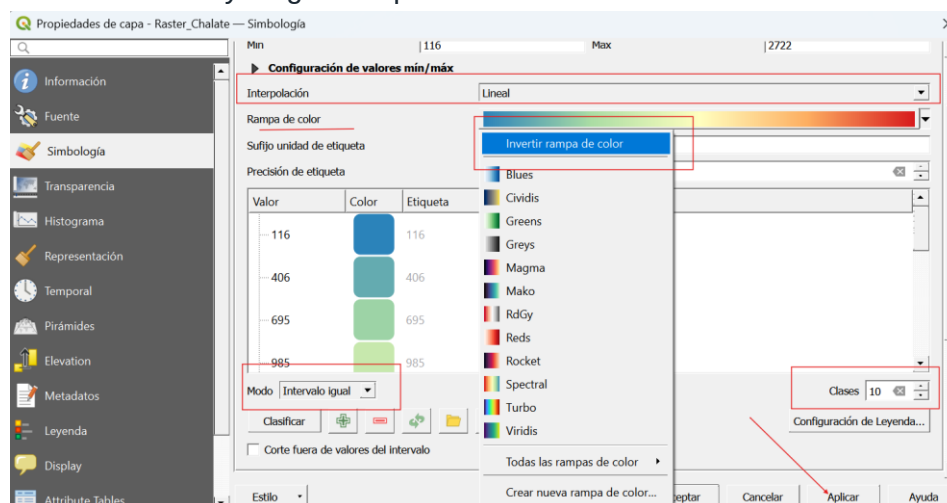


Ilustración 19. Configuración de la simbología del ráster de altitud

3.2 Combinar el DEM con el Hillshade

Para lograr el efecto tridimensional característico de los mapas topográficos profesionales, se superponen el DEM con simbología hipsométrica y el hillshade. El hillshade se coloca debajo del DEM en el panel de capas, y el DEM se hace semitransparente para que las sombras del relieve sean visibles a través de los colores de altitud.

Ordenar las capas en el panel

Paso 17

Arrastra las capas en el panel de capas en este orden (de arriba hacia abajo): 1. Límite de Chalatenango; 2. Ríos de Chalatenango; 3. DEM_Chalatenango (semitransparente); 4. Hillshade.

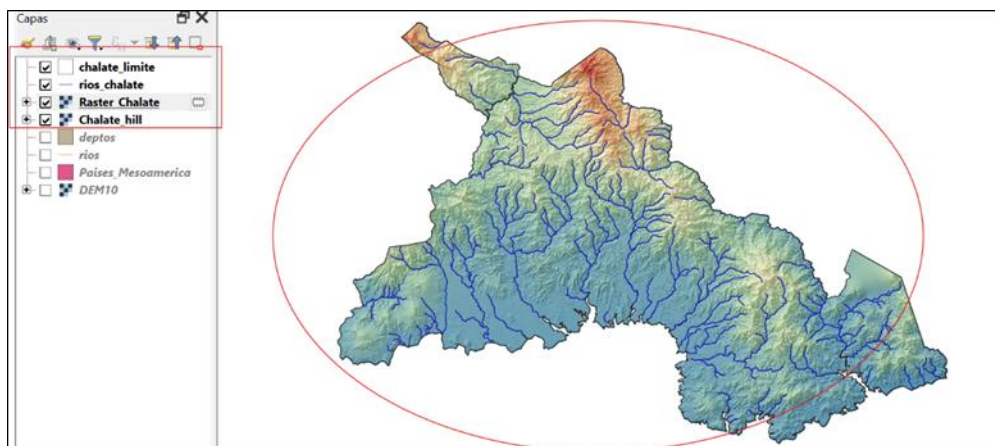


Ilustración 20. Ordenación de las capas y resultado con Raster_chalate con transparencia

Hacer el DEM semitransparente

Paso 18

Propiedades del Raster_Chalate > pestaña Transparencia > Opacidad global: 65% > Aplicar

El resultado debe mostrar los colores hipsométricos del DEM con las sombras del hillshade visibles debajo, creando un efecto de relieve tridimensional convincente (ver ilustración 20)

3.3 Aplicar simbología a la hidrología

Simbología de ríos

Paso 19

Propiedades de rios_chalate > Simbología > Símbolo único > color: Azul · anchor: 0.18 pt y Aplicar

3.4 Aplicar simbología al límite departamental

Simbología del límite de Chalatenango

Paso 20

Propiedades de chalate_limite > Simbología > Sin relleno · Borde: línea continua, color negro, grosor 0.5 pt · Aplicar

Fase 4 — Perfil topográfico con Profile Tool

4.1 Crear el perfil de elevación

El resultado es un gráfico de elevación vs. distancia que se puede exportar como imagen para incorporarlo al mapa final.

Paso 21 Instalar Profile Tool Ver > Perfil de elevación

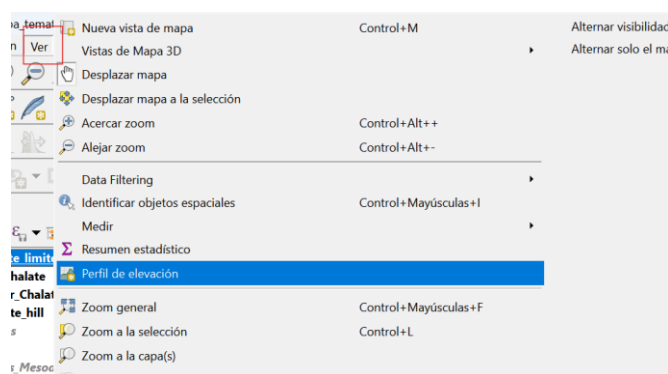


Ilustración 21. Acceder a la herramienta desde el menú “Ver”

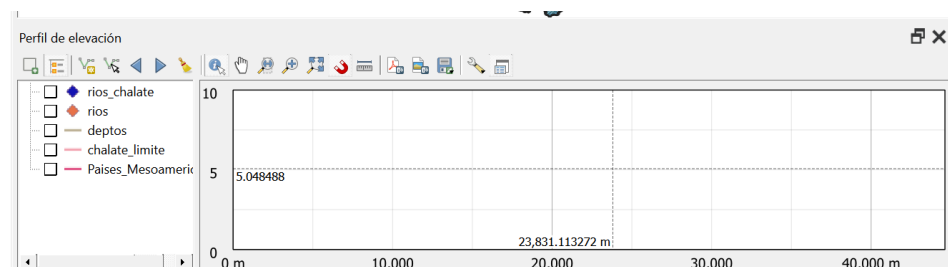


Ilustración 22. Le aparecerá esta ventana en la parte inferior de la interfaz

Antes de proceder a realizar el perfil topográfico, debe configurar la opción de representación de elevación de superficie de la capa raster_chalate. Debe acceder a las propiedades de raster_chalate y configurar como a continuación se le sugiere en la ilustración 23.

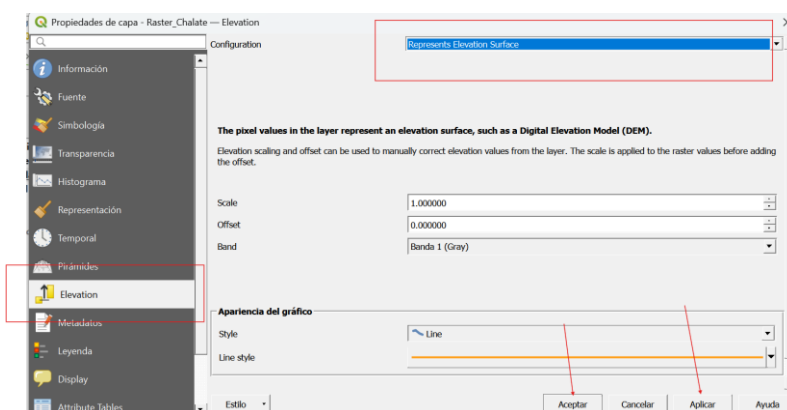


Ilustración 23. Configuración en elevation del raster_chalate

4.2 Trazar la línea del perfil topográfico

Para Chalatenango se recomienda trazar el perfil de norte a sur. Este trazado muestra la variación altitudinal representativa del departamento.

**Paso
22**

Trazar línea

Desde la ventana de perfil de elevación dé clic en el botón

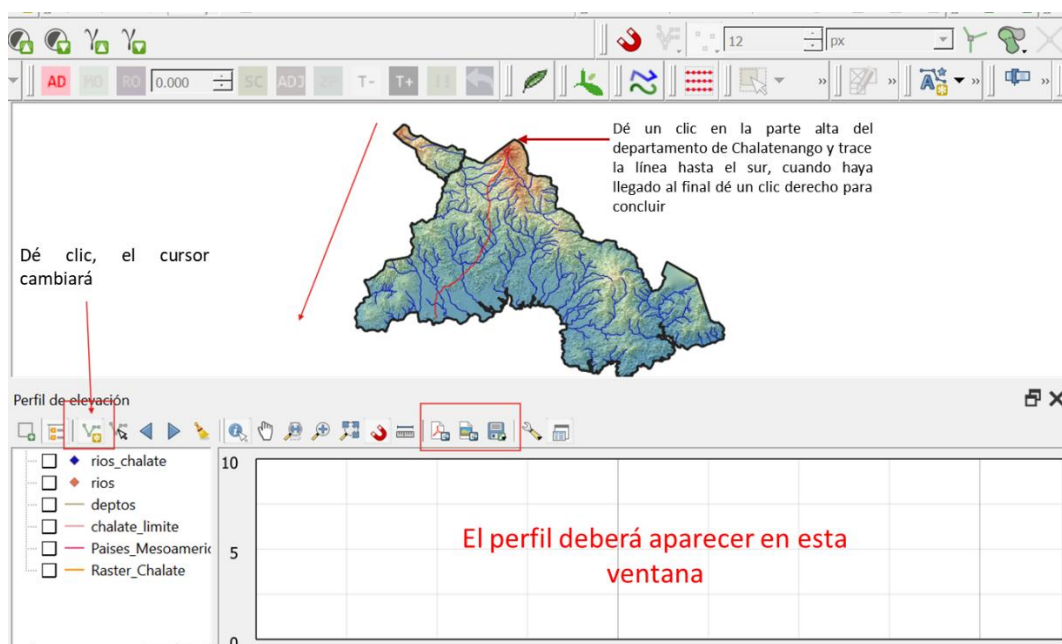


Ilustración 24. Forma de trazar la línea que representara el perfil topográfico

**Paso
23**

Trazar la línea del perfil en el mapa

En el panel Profile Tool: selecciona la herramienta de línea > haz clic en el extremo norte de Chalatenango > continúa haciendo clic para trazar la ruta > clic derecho para finalizar

El perfil topográfico aparece automáticamente en el panel inferior. Muestra la elevación en el eje Y y la distancia acumulada en el eje X.



Ilustración 25. Perfil topográfico

**Paso
25**

Guardar como imagen

En el panel Profile Tool: clic derecho sobre el gráfico > 'Copy to clipboard as image' · O usa la opción de guardar como PNG desde el menú del plugin

Guarda la imagen del perfil en la carpeta resultado o JPGs/ con el nombre perfil_topo_chalate.png. Esta imagen se insertará posteriormente en el Compositor de Impresión.



Ilustración 26. Guardado del perfil

Nota técnica: eje X del perfil muestra la distancia en las unidades del SRC del proyecto (metros en UTM). El eje Y muestra la altitud en metros sobre el nivel del mar. Verifica que las unidades sean coherentes con el DEM utilizado.

**Paso
26**

Guarde el proyecto

La siguiente parte que corresponde a la confección del mapa se hará por medio de video tutorial